

FONDAMENTI
DELL' INFORMATICA
INSIEMI

15/9/2022

INSIEMI

DEFINIZIONE:

Un **insieme** è una collezione di oggetti detti **elementi**

$a, b, c, \dots, x, y, z$ elementi

$A, B, C, \dots, X, Y, Z$ Insiemi

$a \in A$ l'elemento a appartiene all'insieme A

$a \notin A$ " " non appartiene " "

ESEMPI $matina \in EU$

• N, Z, Q, R

• EU Esseri Umani

• S Studenti di UNIPI

• SFI Studenti di FdI

• FB Utenti Facebook

• TW Utenti Twitter

• IG Utenti Instagram

• WEB Insieme delle pagine Web

RAPPRESENTARE INSIEMI

Estensionale

$\{a, b, c\}$

TRUE

FALSE

ESEMPI

- $V = \{a, e, i, o, u\}$
- $Bool = \{t, f\}$
- $2 = \{0, 1\}$
- $\emptyset = \{\}$
- $ORE = \{1, 2, 3, \dots, 23, 24\}$
- $N = \{0, 1, 2, \dots\}$
- $CAR = \{a, b, \dots, z, A, B, \dots, Z, 0, \dots, 9\}$

Intensionale

P : ^{TACE CHO} proprietà $P(x)$ ^{elemento a}
^{soddisfa}
^{la Proprietà}
^P

$\{x \in A \mid P(x)\}$

$\{x \mid x \in A \text{ e } P(x)\}$

$\{x \mid P(x)\}$

ESEMPI

- $N^+ = \{x \in N \mid x > 0\}$
- $N^P = \{x \in N \mid x \text{ è divisibile per } 2\}$
- $N^d = \{x \in N \mid x \text{ non è divisibile per } 2\}$
- $PIPPOW =$
 $\{x \in WEB \mid \text{la parola "Pippo"}$
 $\text{occorre in } x\}$

CONFRONTARE INSIEMI

DEFINIZIONE

Due insiemi A e B sono uguali ($A=B$) se hanno gli stessi elementi

Due insiemi sono diversi ($A \neq B$) se non sono uguali.

ESEMPLI $V=A$ l'ordine non conta $V=B$: le moltiplicazioni non conta

$$V = \{a, e, i, o, u\} \quad A = \{e, o, u, i, a\} \quad B = \{a, a, e, e, i, o, u\}$$
$$\emptyset = \{x \in \mathbb{N} \mid x > x^2\} \quad \{x \in \mathbb{N} \mid x > x^2\} = \emptyset = \{\}$$

$\mathbb{N} \neq \mathbb{Z}$ perché ad esempio $-1 \in \mathbb{Z}$ ma non $\in \mathbb{N}$.

DEFINIZIONE

A è incluso in B

A è sottoinsieme di B ($A \subseteq B$), se ogni elemento di A è anche elemento di B

A è sottoinsieme proprio di B ($A \subset B$) se $A \subseteq B$ e $A \neq B$ (incluso strettamente)

A e B sono disgiunti se non hanno elementi in comune

ESEMPLI: $SFI \subseteq S \subseteq EU$

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

$$SFI \subset S \subset EU$$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$\mathbb{N}^p$ e $\mathbb{N}^d$ sono disgiunti.

INSIEME UNIVERSO

Per tutti gli insiemi A , vale che $\emptyset \subseteq A \subseteq U$ ↗

CONFRONTARE INSIEMI

$$C \notin A? \quad C = \{x, y, z\} \quad A = \{x, y, e, b, c\}$$

No!!!

$$\emptyset \subseteq A \quad \emptyset = \{\}$$
$$A = \{x, y, e, b, c\}$$
$$A = \{X \mid X \neq \emptyset\}$$

DEFINIZIONE

A è incluso in B

A è ottoinsieme di B ($A \subseteq B$), se ogni elemento di A è anche elemento di B

A è ottoinsieme proprio di B ($A \subset B$) se $A \subseteq B$ e $A \neq B$ (*incluso strettamente*)

A e B sono disgiunti se non hanno elementi in comune

ESEMPLI: $SFI \subseteq S \subseteq EU$

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

$$SFI \subset S \subset EU$$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$\mathbb{N}^p$ e $\mathbb{N}^d$ sono disgiunti.

INSIEME UNIVERSO

Per tutti gli insiemi A, vale che $\emptyset \subseteq A \subseteq U$ ↙

PROPRIETÀ

Per tutti gli insiemi A, B, C vale che:

UGUAGLIANZA

$$A = A \quad \text{RIFLESSIVITÀ}$$

$$\begin{array}{l} \text{TRANSITIVITÀ} \\ \text{Se } A = B \text{ e } B = C, \\ \text{allora } A = C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{SIMMETRICA} \\ \text{Se } A = B, \\ \text{allora } B = A \end{array}$$

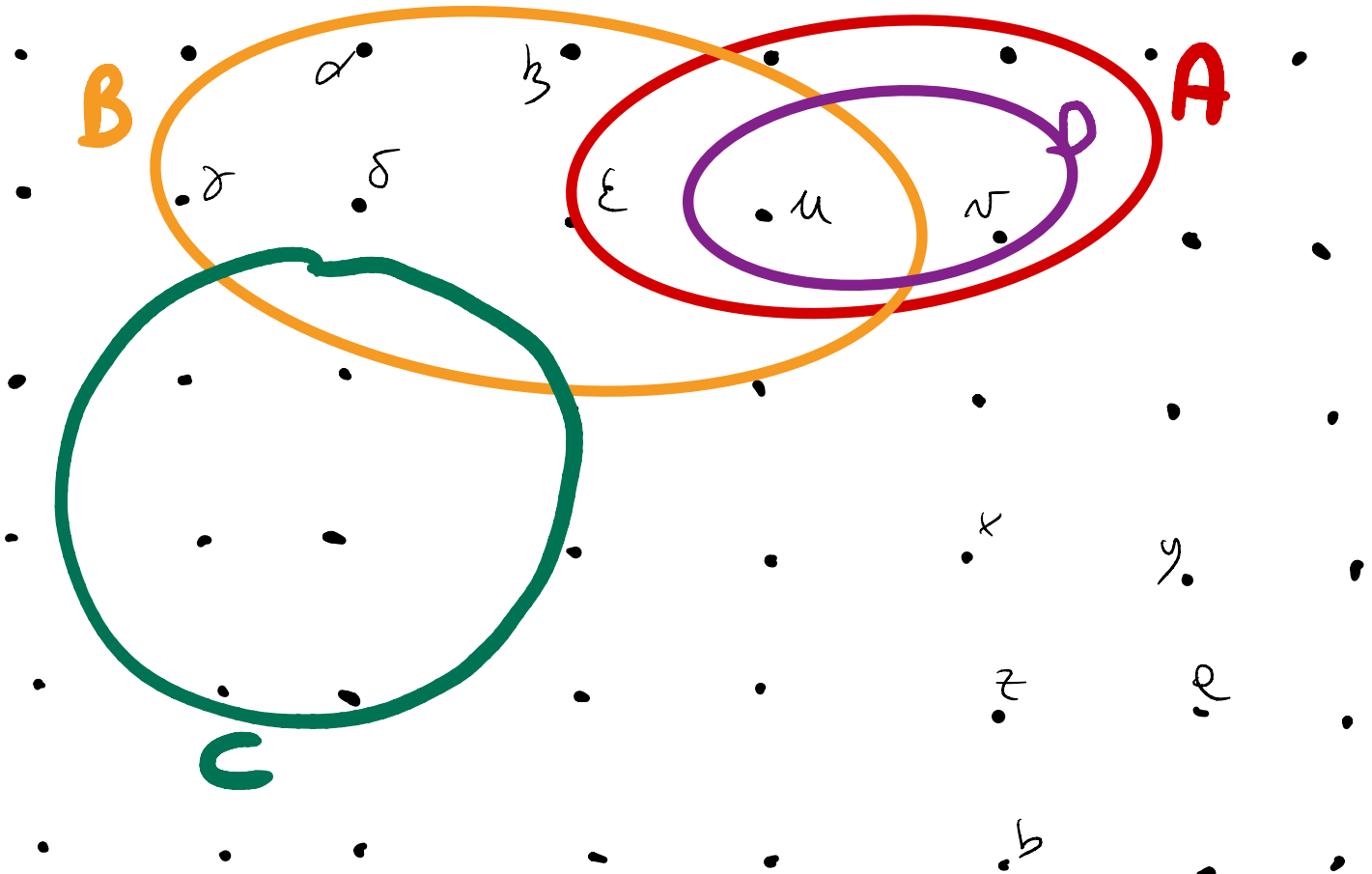
INCLUSIONE

$$A \subseteq A \quad \text{RIFLESSIVITÀ}$$

$$\begin{array}{l} \text{TRANSITIVITÀ} \\ \text{Se } A \subseteq B \text{ e } B \subseteq C, \\ \text{allora } A \subseteq C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{ANTISIMMETRICA} \\ \text{Se } A \subseteq B \text{ e } B \subseteq A, \\ \text{allora } A = B \end{array}$$

DIAGRAMMI DI EULERO-VENN



C ed A sono disgiunti

$$D \subseteq A$$

$D \not\subseteq B$